Mikroelektronika w Technice i Medycynie

Podstawy programowania obiektowego

Instrukcja do ćwiczeń/kolokwium z C++

Mirosław Żołądź, Marzec 2025

Zakres wymaganych wiadomości

„Symfonia c++”, rozdziały: 10.1-14, 14.1-6, 19.1-6, 19.9, 20

Konwencje

1. Obiekty powinny nazywać się tak jak ich klasy plus przedrostek „My”
2. Każdy plik .h powinien zawierać tzw. „Include guard” (patrz Wikipedia)

Organizacja

1. Na początku kolokwium należy otworzyć stronę wskazaną przez prowadzącego.

   Strona służy ona do:

   - pobrania archiwum zip z plikami koniecznymi do wykonania kolokwium, tj.
     - tejże instrukcji
     - katalogu z projektem startowym („1” – kod proceduralny)
   - wysłania wykonanego kolokwium w postaci pojedynczego archiwum zip
2. Nazwa pliku archiwum z wykonanym kolokwium powinna być dokładnie taka sama jak pliku archiwum pobranego z wyjątkiem jej pierwszej części czyli nazwiska, które należy zmienić na swoje nazwisko.

Zasady oceniania

1. Kolokwium oceniane jest w systemie zerojedynkowym (zaliczone/niezaliczone).
2. Przyczyna nieuzyskania zaliczenia może być:

   2.1. niewykonanie któregoś z podpunktów,

   2.2. <u>4-krotne</u> (sumarycznie) niedostosowanie się do któregoś z poniższych punktów:

   2.2.1. Nie należy usuwać katalogów ani zmieniać ich nazw.

   2.2.2. Nazwy plików powinny być zgodne z nazwami klas, czyli: led, ledpos, ledneg, keyboard, stepper.

   2.2.3. Pliki nie powinny zawierać **żadnych** zbędnych "includów".

   2.2.4. Dostęp do pól i metod oraz klas bazowych powinien być jak najbardziej ograniczony i określony explicite (nie domyślnie).

   2.2.5. Program nie powinien posiadać żadnych zbędnych, tj. nieużywanych elementów ani komentarzy.

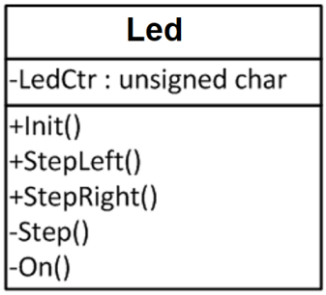
   2.2.6. Jeżeli używany jest wskaźnik do klasy bazowej, to nie należy dołączać do pliku, w którym jest on używany plików nagłówkowych z definicją klas dziedziczących z tej klasy (bazowej).

   2.2.7. Metody wirtualne należy określać explicite.

1. **Projekt startowy**

Dostarczony przez prowadzącego

2. Zmienić moduł `Led` na klasę:



W pliku .h zadeklarować klasę `Led`.

Zmienić funkcje na metody klasy.

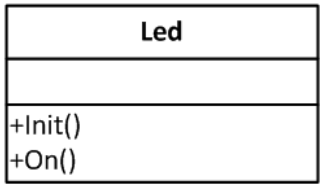
Zmienną do liczenia kroków uczynić składnikiem klasy.

Metody klasy `Led` zdefiniować w pliku .cpp.

Stworzyć obiekt klasy `Led` w pliku `main.cpp`.

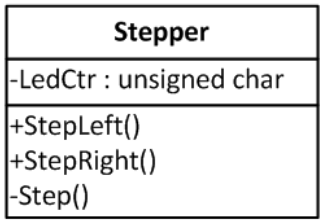
Zmodyfikować `main.cpp` tak aby program działał jak w poprzednim punkcie.

3. Wyodrębnić z klasy `Led` klasę `Stepper`:

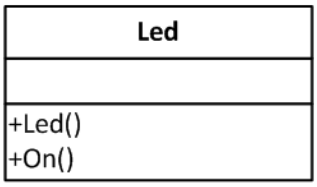


Klasa `Stepper` powinna być zdefiniowana w oddzielnych plikach `stepper.h` i `stepper.c`. Powinna składać się z metod `StepLeft`, `StepRight` i `Step`.

W `main.cpp` stworzyć obiekty globalne klasy `Led` i `Stepper`.



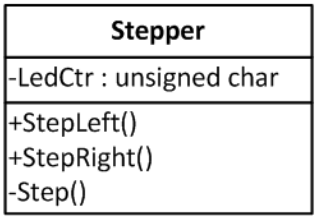
4. Przenieść inicjalizację portów klasy `Led` do konstruktora (domniemanego):



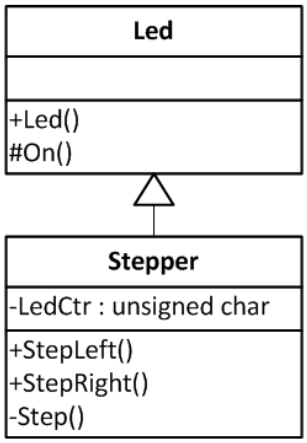
Zastąpić metodę `Init` klasy `Led` konstruktorem domniemanym.

Doprowadzić program do działania.

Sprawdzić symulatorem, kiedy uruchamiany jest konstruktor `Led`.



5. Zamiast użycia globalnego obiektu klasy `Led` użyć mechanizmu dziedziczenia:

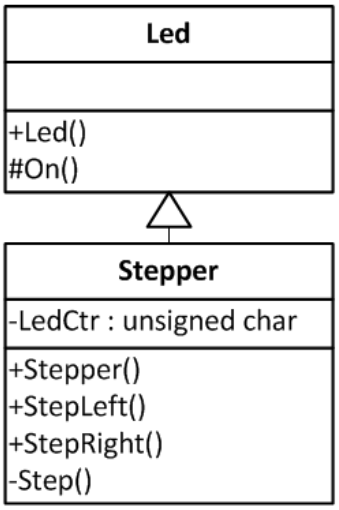


Usunąć obiekt globalny klasy `Led`.

Ustawić dziedziczenie klasy `Stepper` z klasy `Led`.

<u>UWAGA: Ograniczyć dostęp do składników `Led` do minimum.</u>

6. Użyć konstruktora klasy `Stepper` do ustawianie początkowej pozycji Led-a:



Zmniejszyć częstotliwość pętli głównej do 2 Hz.

Użyć konstruktora domniemanego klasy `Stepper` do ustalenia początkowej pozycji Led-a na 2 (licząc od 0).

Doprowadzić program do działania. Przetestować.

Sprawdzić symulatorem, w jakiej kolejności uruchamiane są konstruktory obiektów klas `Led` i `Stepper`.

Zastąpić konstruktor domniemany konstruktorem `Stepper(unsigned char)`, który pozwoli na ustalenie dowolnej początkowej pozycji Led-a.

Ustawić wartość domyślną parametru konstruktora na 0.

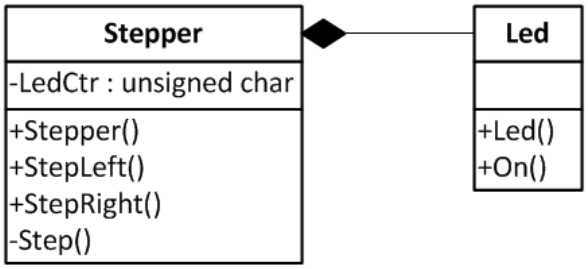
Doprowadzić program do działania.

7. Zastąpić dziedziczenie kompozycją.

Usunąć z klasy `Stepper` dziedziczenie z klasy `Led`.

Uczynić obiekt klasy `Led` elementem składowym klasy `Stepper` („`MyLed`”).

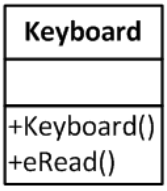
Sprawdzić symulatorem, w jakiej kolejności uruchamiane są konstruktory obiektów klas `Led` i `Stepper`.



8. Konfiguracja programu do trybu inwersji ledów

Opis działania: Jeżeli w trakcie resetu BUTTON_4 był wciśnięty, to stan ledów powinien być zanegowany (chodzące zero zamiast jedynki)

8 a) Przygotowanie



Usunąć konstruktor klasy `Stepper`.

Dodać moduł `keyboard` do projektu (skopiować do katalogu projektu pliki .cpp i .h), a następnie przerobić go na klasę `Keyboard` wg. rysunku widocznego obok.

W funkcji `main` stworzyć obiekt klasy `Keyboard`.

Zmodyfikować pętlę główną tak, aby punkt świetlny przesuwał się w prawo jeśli naciśnięto BUTTON_1, w lewo jeśli naciśnięto BUTTON_2 oraz nie przesuwał wcale jeśli nie naciśnięto żadnego przycisku.

8 b) Użycie instrukcji wyboru

Dodać zmienna globalną (`ucInversion`), która będzie przechowywać informacje o naciśnięciu przycisku BUTTON_4 podczas resetu.

Zmodyfikować metodę `On` klasy `Led` tak, aby w zależności od stanu `BUTTON_4` podczas resetu zapalała lub gasiła leda.

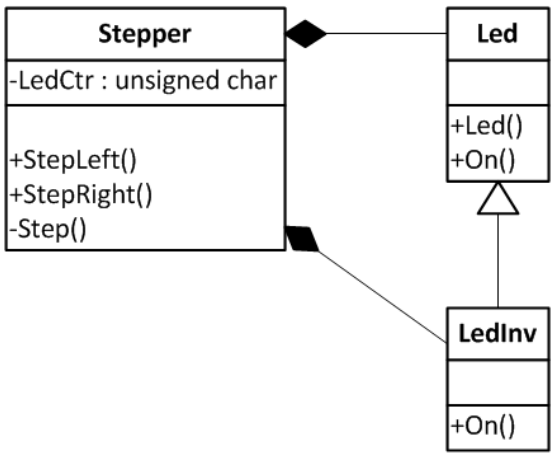
8 c) Wyodrębnienie z klasy `Led` klasę `LedInv`

Stworzyć klasę `LedInv` (oddzielne pliki), dziedziczącą z klasy `Led`, której metoda `On` będzie gasić wybrany led.

W klasie `Led` w metodzie `On` pozostawić jedynie możliwość zapalenia jednego leda.

Dodać obiekt klasy `LedInv` do składników klasy `Stepper`.

Zmodyfikować metodę `Step` tak, aby program realizował funkcjonalność z poprzedniego punktu.



8 d) Usuniecie z klasy `Stepper` odwołania do zmiennej globalnej

Usunąć zmienną globalną `ucInversion`.

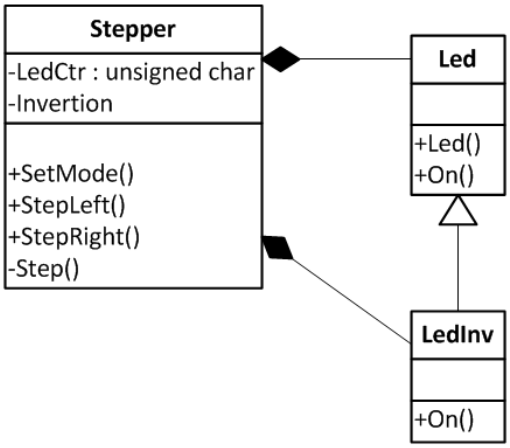
Dodać do klasy `Stepper` składową `ucInversion`.

Dodać metodę `SetMode(unsigned char)` pozwalającą na ustawienie składowej `ucInversion`.

Zmodyfikować `main.cpp` tak, aby program realizował funkcjonalność z poprzedniego punktu.

Sprawdzić ile razy uruchamia się konstruktor klasy Led.

Przetestować i zarchiwizować projekt.



8 e) Usuniecie instrukcji wyboru z klasy `Stepper` (polimorfizm)

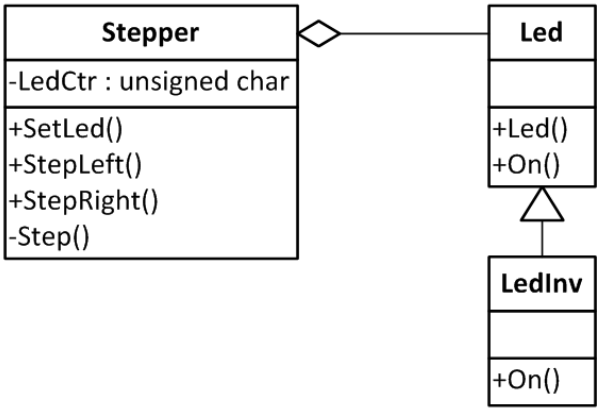
Klasa `Stepper`:

- Usunąć składnik `MyLedInv`.
- Zamienić składnik `MyLed` na wskaźnik na obiekt typu `Led` (nazwa „`pLed`”)
- Zamienić metodę `SetMode` na metodę `SetLed`, pozwalającą na ustawianie składowej `pLed`.
- Odpowiednio zmodyfikować metodę `Step`.

Plik `main.cpp`:

- Dodać wskaźnik na obiekt typu `Led` (nazwa „`pLed`”)
- Dopasować kod tak, aby program realizował dotychczasową funkcjonalność przy czym
  - do tworzenia obiektu klasy led użyć operatora `new`
  - wywołanie `SetLed` może pojawić się w kodzie tylko raz

UWAGA: zastosować polimorfizm.

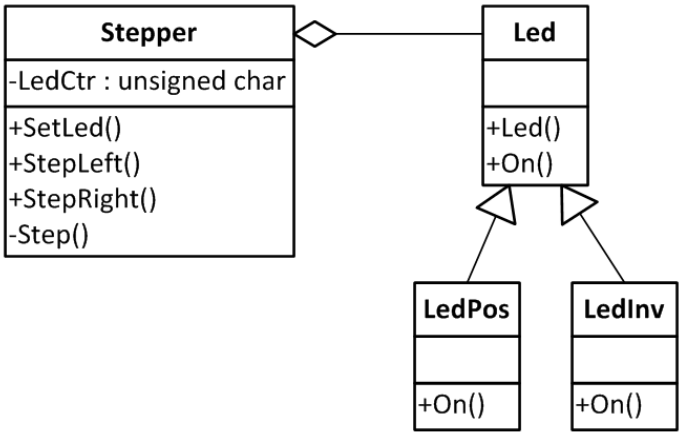


8 f) Zastosowanie metody czysto wirtualnej

Dodać klasę `LedPos` dziedziczącą z klasy `Led`.

Przenieść implementację metody `On` z klasy `Led` do `LedPos`,

Metodę `On` w klasie `Led` pozostawić całkowicie wirtualną („…`On(unsigned char) = 0`”).

Zmodyfikować `main.cpp` tak, aby program realizował funkcjonalność z poprzedniego punktu.

Przetestować i zarchiwizować projekt.